

יחידה 8.3 – סיווג

תכנון פרויקט, נתונים והטיה



בטיחות בצילום (חובה לפני שמתחילים)

• מצלמים ידיים בלבד – פנים אף פעם לא נדרשות.
• מקבלים הסכמה לפני צילום מישהו אחר.
• אין שמות , מסמכי זהות, מסכים אישיים או מידע פרטי אחר גלוי גלוי ברקע.
• שומרים תמונות לפי מדיניות בית הספר; מוחקים כשאין בהן עוד צורך.
• אף פעם לא מפרסמים קישור למודל או לאוסף התמונות בלי אישור.
• מוודאים שתנוחות היד שנבחרו מתאימות תרבותית לכיתה.

הגדרת הקטגוריות וכלל התיוג

קטגוריה 2 – ok

האגודל והאצבע המורה יוצרים
עיגול; שאר האצבעות מורמות

קטגוריה 1 – fist

כל האצבעות מקופלות לכף היד

מסכימים **עכשיו** איך מתייגים מקרה גבולי, ולעולם לא משנים את
ההגדרה באמצע האיסוף בלי לתעד זאת.

מטריצת הגיוון

גורם	וריאציות לדוגמה
רקע	בהיר, כהה, צבעוני, כיתה
תאורה	חזקה, חלשה, אור צד
זווית	ישרה, מעט ימינה, מעט שמאלה, הטיה
מרחק	קרוב, בינוני, רחוק
יד	ימין ושמאל
שרוול/כפפה	צבעים וסגנונות שונים

המטרה אינה לצלם כל שילוב אפשרי – היא למנוע מצב שבו קטגוריה ניתנת לניחוש לפי גורם מקרי בודד (רקע קבוע, יד אחת, תאורה אחת).

תוכנית האיסוף ושאלות ביקורת

לפני האימון: לפחות 100 תמונות לקטגוריה, כמויות דומות בין הקטגוריות, כמה סבבי צילום נפרדים (לא רצף אחד), רקעים ותאורה משותפים לשתי הקטגוריות, ותמונות בדיקה חיצוניות שהוצדו מההתחלה.

שאלות ביקורת:

האם קטגוריה אחת חולקת רקע אחד?

האם יד אחת מופיעה רק בקטגוריה אחת?

האם הכמויות דומות?

יש תמונות מטושטשות או מתויגות לא נכון?

האם תמונת בדיקה הסתננה לאימון?

אפשר לנחש את הקטגוריה לפי הרקע בלבד?

מעבר למעבדה

היום: איסוף לפי מטריצת הגיוון,
ובדיקת איזון והטיה בקוד.

יחידה 8.3 – סיווג

6 דקות

אוספים (בקבוצות)

+100 תמונות לקטגוריה, לפי מטריצת הגיוון ותוכנית האיסוף.
אם צילום חי אינו אפשרי, משתמשים באוסף מאושר שהוכן מראש על ידי המורה.

7 דקות

חימום: מאוזן, לכיוון ההפוך

```
def check_balance(fist_count, ok_count):  
    total = fist_count + ok_count  
    fist_share = fist_count / total * 100  
    if fist_share > 50:  
        print("fist is under-represented")  
    else:  
        print("Balanced enough")  
  
check_balance(20, 80)
```

חזו אזהרה (fist הוא רק 20% מהנתונים – בבירור בייצוג חסר), ואז הריצו.

חימום: התשובה

Balanced enough

התנאי בודק חלק **גבוה**, לא נמוך.
תיקון: לסמן כל קטגוריה שחלקה סוטה יותר מדי מחלוקה
מחזורית שווה (למשל מתחת ל-40% או מעל 60%).

9 דקות

משימה 1:

`check_variety(labels, counts, minimum)`

מזהירה, לפי שם, על כל קטגוריה (כאן: גורם גיוון כמו "רקע כהה") שהכמות שלה מתחת ל-`minimum`; סופרת אזהרות; מדפיסה הודעה נקייה אם אין אזהרות.

בדקו על `labels`

```
labels = ["bright background" , "dark background",  
          "side light", "new user"], counts = [40, 5, 15, 3],  
minimum = 10.
```

7 דקות

משימה 2:

count_covered(required, tested)

כמה מהתנאים ב-required מופיעים גם ב-tested — ספירת כיסוי פשוטה, בשימוש חוזר בתבנית in-מעל-רשימה מיחידה 7.

בדקו על required

```
required = ["background", "lighting", "user", "angle"],  
tested = ["lighting", "angle"] → 2.
```

8 דקות

ניסויי הטיה + בדיקת יציאה

מריצים לפחות אחד מארבעת הניסויים המבוקרים (רקע, תאורה, משתמש, זווית — שינוי גורם אחד בכל פעם) ומתעדים: תמונה, תווית אמת, תחזית, ביטחון, הגורם שנבדק, מסקנה.

שומרים: `G8_U8_M3_DataPlan_<Name>.py`

1. מהי התכונה הרצויה בפרויקט הזה?
2. ציינו שתי תכונות מקריות אפשריות.
3. איך שומרים על קבוצת בדיקה חיצונית באמת חיצונית?
4. אם המודל נכשל על רקע כהה, איזה שינוי נתונים תנסו?

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. התכונה שהוגדרה בכלל התיוג – צורת האצבעות, לא הרקע או התאורה.
2. לדוגמה: הרקע, סוג התאורה, השרוול, זהות הצלם.
3. הפרדה מההתחלה – אף תמונת בדיקה לא נכנסת לאיימון, ולא מוסיפים לבדיקה מאוחר יותר.
4. הוספה ממוקדת של תמונות עם רקע כהה, בשתי הקטגוריות כאחד.